ICS 07.060
A 47
备案号：39826—2013

QX

中华人民共和国气象行业标准

QX/T 182—2013

QX/T 182—2013

水稻冷害评估技术规范

Technical specifications for evaluation of rice cold damage

2013-01-04 发布　　2013-05-01 实施

中　国　气　象　局　发布

中华人民共和国
气象行业标准
水稻冷害评估技术规范
QX/T 182—2013
*
气象出版社出版发行
北京市海淀区中关村南大街46号
邮政编码:100081
网址:http://www.cmp.cma.gov.cn
发行部:010-68409198
北京中新伟业印刷有限公司印刷
各地新华书店经销
*
开本:880×1230　1/16　印张:0.75　字数:22.5千字
2013年5月第一版　2013年5月第一次印刷
*
书号:135029-5567　定价:8.00元

如有印装差错　由本社发行部调换
版权专有　侵权必究
举报电话:(010)68406301

目　　次

前言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　术语和定义 …… 1
3　水稻冷害评估 …… 2
4　水稻冷害评估流程 …… 4
参考文献 …… 6

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国气象防灾减灾标准化技术委员会(SAC/TC 345)提出并归口。

本标准起草单位:吉林省气象台、湖北省气候中心、吉林省气象科学研究所、黑龙江省气象科学研究所。

本标准主要起草人:马树庆、陈正洪、王琪、杜春英、万素琴。

水稻冷害评估技术规范

1 范围

本标准规定了水稻冷害主要评估内容、评估方法和业务流程。

本标准适用于东北地区水稻冷害和南方晚稻寒露风灾害的评估。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

活动积温 active accumulated temperature

作物生长季节的某一段时间内，大于(含等于)作物生长发育下限的日平均气温的累积。

注：活动积温以“度·日”(℃·d)为单位。

2.2

活动积温差值 different of accumulated temperature

水稻生长某阶段大于(含等于)10℃活动积温与水稻同期所需要的活动积温的差值。

2.3

冷害 cold damage

水稻生长发育期间(日最低气温在0℃以上，甚至是在日平均气温20℃左右的夏季)出现持续低温天气，使水稻生长环境温度明显低于水稻生长适宜温度，影响水稻的生长发育和结实，并引起减产的农业自然灾害。

2.4

延迟型冷害 delayed growth-type cold damage

水稻生长发育期间出现较长时间的持续性低温天气，导致水稻主要生长季活动积温短缺，生长发育进程明显推迟，秋霜前不能成熟，从而导致明显减产的农业自然灾害。

2.5

障碍型冷害 sterile-type cold damage

在水稻生殖生长的关键时期(孕穗至开花期间)出现短期的强低温天气过程，抑制水稻生殖生长活动，导致作物结实率下降，引起明显减产的农业自然灾害。水稻孕穗期和开花期发生的冷害分别称为孕穗期障碍型冷害和开花期障碍型冷害。

2.6

寒露风 autumn low temperature

双季晚稻抽穗杨花期间，因低温造成抽穗杨花受阻、空壳率增加的一种灾害性天气。

[QX/T 94—2008，定义2.1]

2.7

冷害发生概率 probability of cold damage

水稻冷害发生的可能程度。

注：水稻生长进程在不同时期内有互补作用，后一阶段的高温可以不同程度地弥补前一时段的低温影响。因此，前一阶段积温达到冷害指标并不意味着最终一定会发生冷害，只是有一定的发生概率，用%表示。

2.8

冷害发生面积比率　area rate of cold damage

冷害发生面积占评估范围内水稻总面积的百分比。

3　水稻冷害评估

3.1　水稻冷害等级划分

冷害导致减产5%以上(含5%)视为灾害。

水稻冷害按减产幅度分轻度、中度和严重三个级别：

a)　轻度冷害：导致水稻单产比趋势单产降低5%～10%的冷害；

b)　中度冷害：导致水稻单产比趋势单产降低10.1%～15%的冷害；

c)　严重冷害：导致水稻单产比趋势单产降低15.1%以上的冷害。

3.2　水稻冷害评估指标

3.2.1　东北地区水稻延迟型冷害年指标

3.2.1.1　全生育期指标

3.2.1.1.1　总积温距平指标

水稻播种至成熟期间稳定通过10℃的活动积温比历年平均值少70 ℃·d～100 ℃·d为轻度冷害年；少100 ℃·d～120 ℃·d为中度冷害年；少120 ℃·d以上为严重冷害年。

3.2.1.1.2　5—9月平均气温之和的距平指标

东北地区不同区域水稻冷害年5—9月平均气温之和的距平指标见表1。

表1　东北地区不同热量区域的水稻冷害年气象指标

单位：℃

$\overline{\sum T_{5-9}}$	≤83	83.1～88	88.1～93	93.1～98	98.1～103	>103
轻度冷害指标 ΔT_{5-9}	−1.0～−1.5	−1.1～−1.8	−1.3～−2.0	−1.7～−2.5	−2.4～−3.0	−2.8～−3.5
中度冷害指标 ΔT_{5-9}	−1.5～−2.0	−1.8～−2.2	−2.0～−2.6	−2.5～−3.2	−3.0～−3.8	−3.5～−4.2
严重冷害指标 ΔT_{5-9}	<−2.0	<−2.2	<−2.6	<−3.2	<−3.8	<−4.2

注：$\overline{\sum T_{5-9}}$ 为5−9月平均气温之和的多年平均值，代表相应热量条件的区域；ΔT_{5-9} 为当年5−9月平均气温之和的距平值。

3.2.1.2　不同生育期评估指标

东北地区不同水稻品种不同生长期间水稻冷害评估指标见表2。

表 2　东北地区水稻不同品种区、各主要生长阶段不同风险度下的延迟型冷害指标

指标类型	生长发育期	轻、中度冷害			发生概率 %	严重冷害			发生概率 %
		中晚和晚熟	中熟	早熟		中晚和晚熟	中熟	早熟	
积温差值指标（$\Delta\sum T_{10}$）℃ · d	移栽－分蘖	－48～－60	－43～－55	－40～－50	55	＜－60	＜－55	＜－50	52
	移栽－抽穗	－60～－75	－55～－70	－50～－60	85	＜－75	＜－70	＜－60	85
	移栽－成熟	－70～－85	－65～－80	－60～－70	97	＜－85	＜－80	＜－70	97
生育期延迟天数指标（ΔD）d	分蘖期	5～6	4～5	3～4	50	＞6	＞5	＞4	55
	抽穗期	6～7	5～6	4～5	85	＞7	＞6	＞5	85
	成熟期	7～8	6～7	5～6	97	＞8	＞7	＞6	96

注：水稻发育期均为普遍出现日期。生育期延迟天数（ΔD）是实际到达某一发育期的天数与当地相应品种正常温度条件下完成发育期所用天数的差值。冷害评估时，以积温差值指标为主，生育期延迟天数指标为辅助指标。

3.2.2　水稻障碍型冷害等级指标

水稻障碍型冷害指标见表 3。

表 3　不同区域不同程度水稻障碍型冷害评估指标

冷害种类	时 段	冷害程度及其冷害指标	适用区域和品种类型
一季稻孕穗期冷害	抽穗前 20 天至抽穗	轻度冷害：日平均气温连续 2 天低于 17℃。 中度冷害：日平均气温连续 3 天低于 17℃，或连续 2 天低于 16℃。 严重冷害：日平均气温连续 4 天以上低于 17℃，或连续 3 天以上低于 16℃。	东北地区，粳稻
一季稻开花期冷害	抽穗至开花结束期间	轻度冷害：日平均气温连续 3 天低于 19℃。 中度冷害：日平均气温连续 4 天低于 19℃，或连续 3 天以上低于 18℃。 严重冷害：日平均气温连续 5 天以上低于 19℃，或连续 4 天以上低于 18℃；或连续 3 天以上低于 17℃。	东北、西北地区，粳稻
晚稻开花期冷害（寒露风）	双季晚稻抽穗至开花结束期间	轻度灾害：日平均气温连续 3 天低于 20℃，或连续 2 天低于 18℃。 中度灾害：日平均气温连续 4 天低于 20℃，或连续 3 天低于 18℃。 严重灾害：日平均气温连续 5 天以上低于 20℃，或连续 4 天以上低于 18℃。	南方地区，粳稻
		轻度灾害：日平均气温连续 3 天低于 22℃，或连续 2 天低于 20℃。 中度灾害：日平均气温连续 4 天以上低于 22℃，或连续 3 天以上低于 20℃。 严重灾害：日平均气温连续 5 天以上低于 22℃，或连续 4 天以上低于 20℃。	南方地区，籼稻

注：表中温度指标适宜中、中晚熟品种区。早熟品种区和晚熟品种区也可参考使用。

3.2.3 水稻冷害范围评估指标

根据冷害发生面积比率将水稻冷害分为局部冷害、区域冷害和大范围冷害3级：

a) 局部冷害：评估区域内冷害发生面积(或县市数)百分率在20%以下；

b) 区域性冷害：评估区域内冷害发生面积(或县市数)百分率在20.1%～50%；

c) 大范围冷害：评估区域内冷害发生面积(或县市数)百分率在50.1%以上。

3.3 水稻冷害损失评估

3.3.1 水稻冷害经济损失估算方法

水稻冷害产量损失按式(1)估算：

$$M = \sum (P_i \times Y_i \times S_i) \quad \cdots\cdots(1)$$

式中：

M ——总减产量，单位为千克(kg)；

P_i ——某地水稻单产减产率(%)；

Y_i ——某地水稻趋势单产，单位为千克每公顷(kg/hm^2)；

S_i ——某地水稻冷害发生面积，单位为公顷(hm^2)。

水稻冷害经济损失按式(2)估算：

$$Z = M \times C \quad \cdots\cdots(2)$$

式中：

Z ——减产值，单位为元；

C ——水稻当年价格，单位为元每千克。

3.3.2 水稻冷害经济损失分级

水稻冷害经济损失分一般经济损失、严重经济损失、重大经济损失和特别重大经济损失4级(见表4)。

表4 水稻冷害经济损失分级

经济损失级别	冷害经济损失占评估区域内当年水稻趋势总产(或总产值)的比率/%
一般经济损失	＜5
严重经济损失	5～10
重大经济损失	10.1～15
特别重大经济损失	＞15

4 水稻冷害评估流程

综合性的水稻冷害评估业务工作流程可分以下步骤：

a) 收集冷害监测信息：在水稻生长季节，开展水稻长势、气温、积温等要素的观测，获得相关农业气象信息。

b) 冷害类型和等级评估：根据水稻冷害致灾要素的监测和相应的冷害等级指标，评估冷害是否发生及发生的地点、类型及等级。

c) 冷害范围评估：通过多个区域水稻冷害等级的监测、评估结果，根据冷害范围评估指标，评价冷害发生的区域范围大小。

d) 经济损失估测：根据水稻冷害等级和范围评估结果，估算水稻冷害减产幅度和受灾面积，结合实地灾情调查，估算产量损失或经济损失。

e) 综合评估报告：根据上述各项评估结果，结合天气气候预测信息，对水稻低温冷害发生和损失情况进行综合评价，撰写评估报告。评估报告主要内容包括：农业气象条件和水稻生长状况、冷害评估结果及防灾减灾对策建议。大范围严重冷害发生时，综合评估报告起草前应进行相关部门间会商或气象行业内部业务单位会商。

f) 信息反馈和总结：收集实际灾情数据和应用单位实际应用效果，分析灾害评估的准确性、时效性和产生的效益。

注：如果进行某一方面的评估，而不是综合评估，可以省略无关的步骤。

参 考 文 献

[1] QX/T 94—2008 寒露风等级

[2] QX/T 101—2009 水稻、玉米冷害等级

[3] 郭建平,马树庆,等.作物低温冷害监测理论与实践.北京:气象出版社,2009:35-50.

[4] 马树庆.东北地区作物低温冷害致灾因素分析.自然灾害学报,2003,**12**(2):182-187.

[5] 马树庆,王琪.水稻低温冷害气候风险分析.中国农业气象,2007,**28**(增):202-204.

[6] 马树庆,王琪,沈亨文,等.水稻障碍型冷害损失评估及预测模型研究.气象学报,2003,**61**(4):507-512.

[7] 马树庆,王琪,王连敏,等.水稻花期低温不育评估模式试验研究.气象学报,2000,**58**(增刊):954-960.

[8] 王春乙,马树庆,等.东北地区作物低温冷害研究.北京:气象出版社,2008:1—20,147-158.

[9] 王绍武,马树庆,陈莉,等.低温冷害.北京:气象出版社,2009:23-45.

[10] 王书裕.作物低温冷害研究.北京:气象出版社,1995:116-120.